

1) Completar cuadro

Dirección IP	Clase	Máscara por defecto	Dirección de red
217.61.86.109	C	255.255.255.0 (/24)	217.61.86.0
98.230.0.76	A	255.0.0.0 (/8)	98.0.0.0
163.224.104.41	B	255.255.0.0 (/16)	163.224.0.0

2) Una conexión tiene un RTT (tiempo de ida y vuelta) de 36 ms, y cada paquete tarda 7 ms en transmitirse por el enlace

a- Calcula el tiempo total necesario para enviar 6 paquetes usando el esquema de enviar-y-esperar (send-and-wait)

Para cada paquete: $\text{Total} = 7\text{ms} + 36\text{ms} = 43\text{ms}$

Para 6 paquetes: $\text{Total} = 6 \times 43 = 258\text{ms}$

Respuesta: 258ms

b- Calcula el tiempo total necesario para enviar 7 paquetes usando un protocolo de ventana deslizante con tamaño de ventana 7

Como la ventana es de 7 y tenemos exactamente 7 paquetes, los 7 pueden enviarse seguidos: $7 \times 7\text{ms} = 49\text{ms}$

Luego consideramos el RTT para recibir la confirmación: $\text{Total} = 49 + 36 = 85\text{ms}$

Respuesta: 85 ms

3) Un datagrama IPv4 se envía con TTL = 5. Debido a un error de configuración, entra en un bucle de enrutamiento formado por los routers R1, R2 y R3 (el datagrama pasa por R1, R2, R3, R1, R2, R3... decrementando el TTL en cada salto).

a- ¿En qué router se descarta finalmente el datagrama (indica el nombre del router y el número de salto en el que ocurre)?

--> R1 TTL = 4

--> R2 TTL = 3

--> R3 TTL = 2

--> R1 TTL = 1

--> R2 TTL = 0

El datagrama se descarta en R2, en el salto número 5

b- ¿Qué mensaje ICMP genera ese router y hacia quién lo envía?

R2 genera un mensaje Time Exceeded y lo envía al host que originó el datagrama

4) La máquina A inicia una conexión TCP hacia la máquina B. A elige como número de secuencia inicial x = 3610; B elige como número de secuencia inicial y = 12721

Segmento	Emisor	SEQ	ACK	Bits de código (flags)
1	A	3610	-	SYN
2	B	12721	3611	SYN + ACK
3	A	3611	12722	ACK

5) Qué significa Internetworking?

Opción correcta: Es la interconexión de dos o más redes de computadoras físicamente independientes y heterogéneas

6) Características de TCP/IP

- Independencia de la tecnología de red
- Interconexión universal
- Confirmaciones de extremo a extremo
- Estándares para protocolos de aplicación

Opción correcta: Todas las anteriores

7) Objetivo de VLSM

Utilizar máscaras de distinto tamaño según la cantidad de hosts que necesita cada subred, aprovechando mejor las direcciones IP y evitando desperdiciarlas

8) Definir: ARP, NDP, Dirección de Red, Partes del datagrama UDP

ARP: Permite conocer la dirección física o MAC de un dispositivo de la misma red a partir de su dirección IP

NDP: Es el protocolo utilizado en IPv6 que reemplaza a ARP

Dirección de red: Es la dirección que identifica a una red. No puede asignarse a ningún host

Partes del datagrama UDP: Encabezado y carga útil

9) Cuando el host A envía un paquete IP a B, transmite solicitud ARP Request mediante mensaje de broadcast dirigido a todos los dispositivos de la red. Únicamente el host cuya IP coincide, responde con un mensaje ARP Reply, que se envía en modo unicast al host que originó la consulta.

10) Liste y describa propiedades del servicio de entrega confiable

1. **Orientado a flujo (Stream):** los datos se tratan como un flujo de octetos. El receptor obtiene la misma secuencia de octetos que envió el emisor
2. **Conexión de circuito virtual:** antes de transferir datos, ambas aplicaciones deben establecer una conexión TCP. Se denomina circuito virtual porque funciona de manera similar a un enlace dedicado, aunque la información realmente viaja mediante paquetes
3. **Transferencia con buffer:** TCP puede acumular los datos en un buffer antes de enviarlos, agrupándolos en paquetes para hacer la transmisión más eficiente. También puede dividir bloques grandes en paquetes más pequeños
4. **Flujo no estructurado:** TCP no identifica el significado ni los límites internos de los datos. Las aplicaciones deben conocer y acordar el formato de la información que intercambian
5. **Comunicación full duplex:** permite transmitir datos simultáneamente en ambas direcciones. La conexión puede considerarse como dos flujos independientes que circulan en sentidos opuestos